

同调下降法：椭圆曲线的 Kummer 理论

代数几何进阶

1 1. 核心哲学：为何要“下降”？

我们的目标是计算 $E(K)$ 的结构（特别是它的秩 Rank）。直接在 K 上做除法是困难的：给定 $P \in E(K)$ ，方程 $nQ = P$ 的解 Q 通常不在 $E(K)$ 里，而在扩域 $E(\bar{K})$ 里。

下降法的逻辑流：

1. **上升 (Ascent)**：把问题从 K 扔到代数闭包 $\bar{K}$ 。在那里，除法总是可行的（乘 n 映射是满射）。
2. **测量 (Measurement)**：取出一个解 $Q \in E(\bar{K})$ 。虽然它不在 K 上，但我们可以测量“它离 K 有多远”。
3. **上同调 (Cohomology)**：这个“距离”被量化为一个上同调类 $[\xi] \in H^1(G_K, E[n])$ 。
4. **下降 (Descent)**：通过分析这个上同调群，反推 $E(K)$ 的性质。

2 2. 启动引擎：Kummer 序列

这是所有同调下降的起点。

考虑乘 n 映射 $[n]: E \rightarrow E$ 。在代数闭包 $\bar{K}$ 上，这个映射是满射，其核是 n -分点群 $E[n]$ 。我们得到一个 G_K -模的短正合序列：

$$0 \longrightarrow E[n] \longrightarrow E(\bar{K}) \xrightarrow{n} E(\bar{K}) \longrightarrow 0$$

注意：这里的 $E(\bar{K})$ 是作为一个 G_K -模。

3 3. 运转机器：长正合序列

对上述短正合序列应用 G_K -上同调函子（你刚刚证明了它是左正合的，并知道它会导出长正合序列）。

得到的长序列如下：

$$0 \rightarrow E(\bar{K})^{G_K} \xrightarrow{n} E(\bar{K})^{G_K} \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E[n]) \rightarrow H^1(G_K, E(\bar{K})) \xrightarrow{n} \dots$$

翻译代数符号：

- $E(\bar{K})^{G_K}$ 正是我们要找的 $E(K)$ 。
- 序列变成了：

$$0 \rightarrow E(K)[n] \rightarrow E(K) \xrightarrow{n} E(K) \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E[n]) \rightarrow H^1(G_K, E(\bar{K}))[n] \rightarrow 0$$

4 4. 核心产物：基本正合序列

我们将上述长序列截断,提取出最有价值的部分。根据第一同构定理($\text{Im} \cong \text{Domain}/\text{Ker}$), 映射 $E(K) \xrightarrow{n} E(K)$ 的像同构于 $E(K)$ 模去核。但这里我们需要的是上同调连接同态 δ 的像。

由正合性, $\text{Im}(\delta) = \text{Ker}(H^1 \rightarrow H^1)$ 。我们可以把长序列整理为如下著名的 **Kummer** 正合序列:

$$0 \longrightarrow E(K)/nE(K) \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E[n]) \longrightarrow H^1(G_K, E(\bar{K}))[n] \longrightarrow 0$$

这个序列是下降法的灵魂。

5 5. 物理意义解析（如何操作）

让我们看看这三项分别代表什么，以及如何利用它们。

5.1 1. $E(K)/nE(K)$ ：我们的目标

这就是“弱 Mordell-Weil 群”。如果我们能计算出这个群的大小，结合 $E(K)$ 的挠点信息，我们就能算出 $E(K)$ 的秩 (**Rank**)。注：这就是我们想求的未知数 x 。

5.2 2. $H^1(G_K, E[n])$ ：搜索空间

这是一个我们可以计算的群。

- $E[n]$ 是 n -分点，通常是有限生成的阿贝尔群（如 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ）。
- G_K 是伽罗瓦群。
- 计算 H^1 也就是计算“交叉同态”。这比直接处理曲线上的点要容易得多，因为它变成了纯粹的群论问题。

5.3 3. δ 映射：下降映射 (Kummer Map)

这个映射告诉我们如何把一个点“变成”一个上同调类。操作步骤:

1. 取 $P \in E(K)$ 。
2. 在 $\bar{K}$ 中找到 Q ，使得 $nQ = P$ 。
3. 定义 $\xi_\sigma = \sigma(Q) - Q$ （对于 $\sigma \in G_K$ ）。

4. 验证:

$$n(\sigma(Q) - Q) = \sigma(nQ) - nQ = \sigma(P) - P = P - P = 0$$

所以 $\xi_\sigma \in E[n]$ 。

5. 这个 $\xi: G_K \rightarrow E[n]$ 就是一个上同调类 (1-cocycle)。

直观: ξ 测量了“当我们用伽罗瓦群摇晃 Q 时，它晃动的幅度”。如果 Q 本来就在 K 里，它就不动， $\xi = 0$ 。

5.4 4. $H^1(G_K, E(\bar{K}))[n]$: 障碍 (Obstruction)

这是阻碍 $H^1(G_K, E[n])$ 中的元素全部来自 $E(K)$ 的东西。这部分涉及到主齐性空间 (Principal Homogeneous Spaces) 或 **Torsors**。直观上，这些是长得像椭圆曲线但没有有理点的代数簇。

6 6. 总结：下降法的“算法”

要计算 $E(K)/nE(K)$:

- **第一步**: 计算中间的群 $H^1(G_K, E[n])$ 。这通过研究 K 的扩域 (通常是 $K(E[n])$) 来实现。
- **第二步**: 确定哪些上同调类真的来自 $E(K)$ 。这需要判断它们在 $H^1(G_K, E(\bar{K}))$ 中是否变得平凡。
- **Selmer 群**: 在实际操作 (如数论) 中，我们会引入局部域条件，定义 **Selmer 群**，它就是 $E(K)/nE(K)$ 的一个极其精确的近似 (上界)。